

TUGAS AKHIR - EF234801

**TUGAS AKHIR MAHASISWA DEPARTEMEN
TEKNIK INFORMATIKA INSTITUT
TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (DALAM
BAHASA INDONESIA)**

**NAMA MAHASISWA
60XXXXXXXX**

**Dosen Pembimbing
Dosen Pembimbing ke-1
Dosen Pembimbing ke-2**

**Program Studi Teknik Informatika
Departemen Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya
2026**



TUGAS AKHIR - EF234801

**TUGAS AKHIR MAHASISWA DEPARTEMEN
TEKNIK INFORMATIKA INSTITUT
TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (DALAM
BAHASA INDONESIA)**

**NAMA MAHASISWA
60XXXXXXXXX**

Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing ke-1

Dosen Pembimbing ke-2

Program Studi Teknik Informatika
Departemen Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya
2026



FINAL PROJECT - EF234801

**UNDERGRADUATE STUDENT THESIS OF
THE DEPARTMENT OF INFORMATICS,
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER (IN ENGLISH)**

**NAMA MAHASISWA
60XXXXXXXX**

Advisor

Dosen Pembimbing ke-1

Dosen Pembimbing ke-2

Study Program Informatics Engineering
Department of Informatics Engineering
Faculty of Intelligent Electrical and Informatics Technology
Sepuluh Nopember Institute of Technology
Surabaya
2026

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR MAHASISWA DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (DALAM BAHASA INDONESIA)

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Komputer (S.Kom.)
pada Program Studi S1 Teknik Informatika
Departemen Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh: **NAMA MAHASISWA**

NRP: 60xxxxxxxx

Disetujui oleh Tim Penguji Tugas Akhir:

- | | | |
|----|-----------------------|--------------|
| 1. | Dosen Pembimbing ke-1 | Pembimbing 1 |
| 2. | Dosen Pembimbing ke-2 | Pembimbing 2 |
| 3. | Dosen Penguji ke-1 | Penguji 1 |
| 4. | Dosen Penguji ke-2 | Penguji 2 |
| 5. | Dosen Penguji ke-3 | Penguji 3 |

SURABAYA
September 2024

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa (NRP) : Nama Mahasiswa (60xxxxxxxx)

Program Studi : Teknik Informatika

Dosen Pembimbing 1 (NIP) : Dosen Pembimbing ke-1 (20xxxxxxxx)

Dosen Pembimbing 2 (NIP) : Dosen Pembimbing ke-2 (20xxxxxxxx)

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul “Tugas Akhir Mahasiswa Departemen Teknik Informatika Institut Teknologi Sepuluh Nopember (dalam Bahasa Indonesia)” adalah hasil karya sendiri, bersifat orisinal, dan ditulis dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Surabaya, 27 Juni 2024



Nama Mahasiswa
NRP: 60xxxxxxxx

Mengetahui,

Dosen Pembimbing ke-1

Dosen Pembimbing ke-2



Dosen Pembimbing 1
NIP: 20xxxxxxxx



Dosen Pembimbing 2
NIP: 20xxxxxxxx

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, dengan telah diselesaikannya Tesis ini, Penulis mempersembahkannya kepada:

1. istriku tercinta, anak-anakku tersayang, dan kedua orang tuaku yang selalu mendukungku dan mendoakanku.
2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.
3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.
4. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.
5. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.
6. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.
7. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul yang telah ditentukan.

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk melengkapi salah satu syarat dalam mencapai derajat Magister Komputer (M.Kom.) di Departemen Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas (FT-EIC), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Indonesia.

Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang memberikan dukungan baik secara materiil maupun non-materiil.

1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim ad dolore animo, cum corpore dolemus, fieri.
2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim ad dolore animo, cum corpore dolemus, fieri.
3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim ad dolore animo, cum corpore dolemus, fieri.
4. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim ad dolore animo, cum corpore dolemus, fieri.

Semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan rahmat-Nya.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan ini tidaklah luput dari kesalahan dan kekurangan.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga hasil dari penulisan dan penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pembaca.

Surabaya, tanggal bulan tahun

Penulis

ABSTRAK

TUGAS AKHIR MAHASISWA DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (DALAM BAHASA INDONESIA)

Nama Mahasiswa / NRP : Nama Mahasiswa / 60xxxxxxxx

Pembimbing 1 : Dosen Pembimbing ke-1

Pembimbing 2 : Dosen Pembimbing ke-2

Abstrak

Tulis abstrak bahasa Indonesia di sini. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defenda et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primum cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae sine metu degendae praesidia firmissima. – Filium morte multavit. – Si sine causa, nollem me ab eo delectari, quod ista.

Kata Kunci: Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima.

ABSTRACT

UNDERGRADUATE STUDENT THESIS OF THE DEPARTMENT OF INFORMATICS, INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (IN ENGLISH)

Student Name / NRP : Nama Mahasiswa / 60xxxxxxxx
Supervisor 1 : Dosen Pembimbing ke-1
Supervisor 2 : Dosen Pembimbing ke-2

Abstract

Write your English abstract here. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primum cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae sine metu degendae praesidia firmissima. – Filium morte multavit. – Si sine causa, nollem me ab eo delectari, quod ista.

Keywords: First, Second, Third, Fourth, Fifth.

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian	2
1.4. Batasan Penelitian	2
1.5. Manfaat Penelitian	2
1.6. Kontribusi Penelitian	2
2. TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1. Teori Dasar	4
2.2. Penelitian Terkait	4
3. METODOLOGI PENELITIAN	6
3.1. Tahapan Penelitian	6
3.1.1. Tahap pertama	6
3.1.2. Tahap kedua	6
3.1.3. Tahap ketiga	6
3.2. Alat dan Bahan	7
3.2.1. Perangkat Keras	7
3.2.2. Perangkat Lunak	7
3.3. Metode yang Diusulkan	7
4. HASIL DAN PEMBAHASAN	8
4.1. Hasil Penelitian	8
4.1.1. Hasil Pengujian Skenario 1	8
4.1.2. Hasil Pengujian Skenario 2	8
5. PENUTUP	10
5.1. Kesimpulan	10
5.2. Saran	10
DAFTAR PUSTAKA	xi
Lampiran A. Instrumen Pengujian	xii
Lampiran B. Rincian Kasus Uji	xiii
Lampiran C. Penjelasan Hasil	xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 4	Tabel contoh parameter penelitian	7
---------	---	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3	Gambar yang menunjukkan ilustrasi terkait penelitian	5
----------	--	---

BAB 1

PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai beberapa hal dasar dalam penelitian dan penulisan laporan tesis.

1.1. Latar Belakang

Pada bagian ini, penulis menjelaskan latar belakang penelitian yang dilakukan. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et. (Faizin dkk, 2024a)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et. (Faizin dkk, 2024b)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et

collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et. (Faizin dkk, 2025)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanyaan ke-1 ? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat.
2. Pertanyaan ke-2 ? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat.
3. Pertanyaan ke-3 ? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian ke-1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat.
2. Tujuan Penelitian ke-2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat.
3. Tujuan Penelitian ke-3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat.

1.4. Batasan Penelitian

Untuk memfokuskan permasalahan di dalam penelitian ini, terdapat beberapa batasan masalah yang digunakan:

1. Batasan Penelitian ke-1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat.
2. Batasan Penelitian ke-2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequaleam animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos.

1.6. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Penelitian ke-1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat.

2. Kontribusi Penelitian ke-2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan mengenai teori-teori yang mendasari penelitian ini.

2.1. Teori Dasar

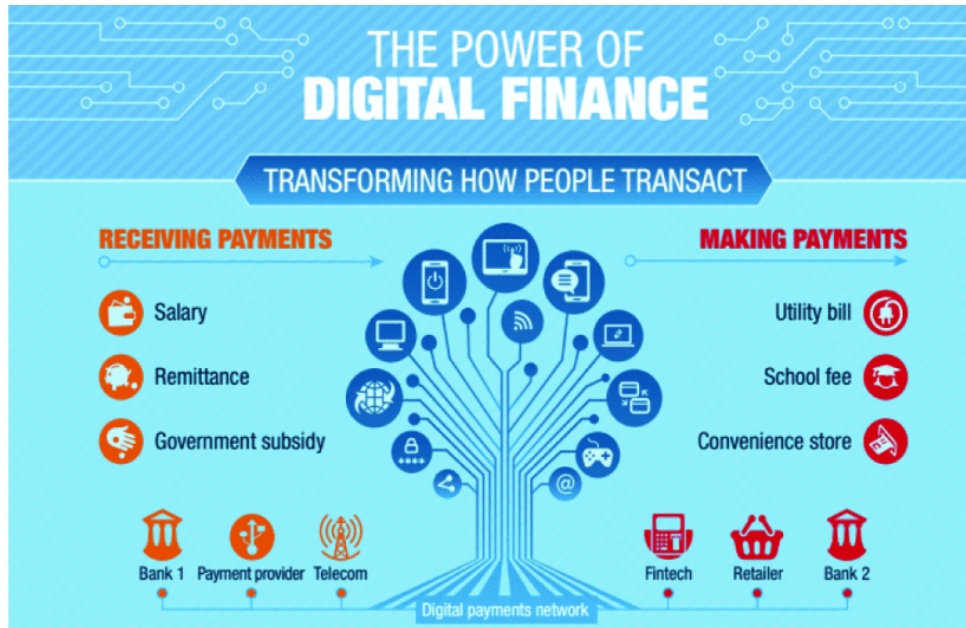
Penjelasan mengenai teori dasar yang digunakan dalam penelitian. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

2.2. Penelitian Terkait

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et

collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et. Gambar 3



Gambar 2.3. Gambar yang menunjukkan ilustrasi terkait penelitian

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai metodologi penelitian yang digunakan.

3.1. Tahapan Penelitian

3.1.1. Tahap pertama

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

3.1.2. Tahap kedua

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

3.1.3. Tahap ketiga

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

3.2. Alat dan Bahan

3.2.1. Perangkat Keras

1. Prosesor: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.
2. Memori: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

3.2.2. Perangkat Lunak

1. Sistem Operasi: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.
2. Framework: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

3.3. Metode yang Diusulkan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et. Tabel 4

Tabel 3.4. Tabel contoh parameter penelitian

No.	Parameter	Nilai
1	Parameter A	Nilai A
2	Parameter B	Nilai B
3	Parameter C	Nilai C

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil yang diperoleh dari penelitian.

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Hasil Pengujian Skenario 1

Penjelasan hasil pengujian skenario pertama. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possumus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primum cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae.

4.1.2. Hasil Pengujian Skenario 2

Penjelasan hasil pengujian skenario kedua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possumus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed

ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primus cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae.

```
def contoh_fungsi(x):  
    return x * 2
```

BAB 5

PENUTUP

Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian.

5.1. Kesimpulan

1. Kesimpulan pertama Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.
2. Kesimpulan kedua Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.
3. Kesimpulan ketiga Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

5.2. Saran

1. Saran pertama Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.
2. Saran kedua Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

DAFTAR PUSTAKA

- Faizin, M. ., Suciati, N., dan Fatichah, C. (2025). Evaluation of Synthetic Data Effectiveness using Generative Adversarial Networks (GAN) in Improving Javanese Script Recognition on Ancient Manuscript. *JUTI: Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi*, 23(1), 95–109. <https://doi.org/10.12962/j24068535.v23i1.a1256>
- Faizin, M. A., Kurniasari, D. T., Elqolby, N., Putra, M. A. R., dan Ahmad, T. (2024a). Optimizing Feature Selection Method in Intrusion Detection System Using Thresholding. *International Journal of Intelligent Engineering and Systems*. <https://doi.org/0.22266/ijies2024.0630.18>
- Faizin, M. A., Nevin, M., dan Yuhana, U. L. (2024b). Indonesia E-Government Website Performance and Accessibility Evaluation using Automated Tool Lighthouse. *2024 2nd International Conference on Software Engineering and Information Technology (Icoseit)*, , 210–215. <https://doi.org/10.1109/ICoSEIT60086.2024.10497521>

LAMPIRAN A. INSTRUMEN PENGUJIAN

Isi lampiran A di sini ...

LAMPIRAN B. RINCIAN KASUS UJI

No.	Kasus	Hasil
1	Kasus A	Lulus
2	Kasus B	Lulus
3	Kasus C	Gagal

LAMPIRAN C. PENJELASAN HASIL

Isi lampiran C di sini ...

BIOGRAFI PENULIS

Tulis biografi penulis di sini.